

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5 ดวงอาทิตย์ — หัวใจของระบบสุริยะ

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP05 · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย MC1 MC2 MC3 คือข้อที่ออกแบบมาชวนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 5 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “ดวงอาทิตย์เผาไหม้แบบเคมีเหมือนกองไฟ” → ข้อ 0, 1, 5, 6 · **MC2** “ดวงอาทิตย์เป็นของแข็ง/ของเหลว” → ข้อ 10, 13 · **MC3** “จุดมีร้อนกว่ารอบข้าง / เย็นเหมือนน้ำแข็ง” → ข้อ Spot the Error, 14

0. ตอบ ข้อ 2 MC1

ดวงอาทิตย์หลอมนิวเคลียสไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม (ฟิวชัน) ที่แกน 15 ล้านเคลวิน มวลที่หายไป $\sim 0.7\%$ แปลงเป็นพลังงานตาม $E = mc^2$ ซึ่งให้พลังงานมากกว่าปฏิกิริยาเคมีหลายล้านเท่า เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงอยู่ได้ราวหมื่นล้านปี — ตัวลวงข้อ 1 คือ MC1 ตรงๆ (ในอวกาศแทบไม่มีออกซิเจนให้เผา และเคมีให้พลังงานน้อยเกินไป)

1. MC1

สิ่งที่เกิดกับสาร: นิวเคลียสไฮโดรเจน 4 ตัวหลอมรวมเป็นฮีเลียม 1 ตัว — นิวเคลียสเปลี่ยนชนิด

ที่มาของพลังงาน: มวลที่หายไป $\sim 0.7\%$ แปลงเป็นพลังงานตาม $E = mc^2$ (มหาศาลต่อกิโลกรัม)

ถ้าเผาไหม้เคมี: อยู่ได้เพียง $\sim$ หลัkmื่นปี ก็หมดเชื้อเพลิง

2. 9×10^{16} J

$E = mc^2 = 1 \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16}$ J — มวลเพียง 1 kg ให้พลังงานราวระเบิดนิวเคลียร์พันลูก

3. $\approx 3.9 \times 10^{26}$ J

$m = 4.3$ ล้านตัน $= 4.3 \times 10^6 \times 10^3 = 4.3 \times 10^9$ kg

$E = mc^2 = 4.3 \times 10^9 \times 9 \times 10^{16} \approx 3.9 \times 10^{26}$ J ต่อวินาที (= กำลังส่องสว่างจริงของดวงอาทิตย์)

4. 6.3×10^{14} J

$E = 0.007 \times (3 \times 10^8)^2 = 0.007 \times 9 \times 10^{16} = 6.3 \times 10^{14}$ J

5. MC1

โลก (และดวงอาทิตย์) ต้องมีอายุอย่างน้อยเท่าหลักฐานที่เก่าที่สุด คือนับพันล้านปี — นานกว่าที่การเผาไหม้เคมีจะหล่อเลี้ยงได้นับแสนเท่า ดังนั้นแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์ต้องไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมี แต่ต้องเป็นกระบวนการที่ให้พลังงานต่อกิโลกรัมสูงกว่ามหาศาล ซึ่งก็คือฟิวชันที่แปลงมวลเป็นพลังงานโดยตรง

6. ตอบ ข้อ 2 MC1

7.

- ① แกน (core) · ② เขตแผ่รังสี (radiative zone) · ③ เขตพาความร้อน (convective zone)
 ④ โฟโตสเฟียร์ (photosphere) · ⑤ โครโมสเฟียร์ (chromosphere) · ⑥ โคโรนา (corona)

8.

เขตแผ่รังสี: พลังงานเดินทางเป็นโฟตอน (รังสี) ถูกชน-ดูดกลืน-ปล่อยซ้ำกันครั้งไม่ถ้วน กว่าจะหลุดออกใช้เวลานับแสนปี
 เขตพาความร้อน: ก๊าซร้อนลอยตัวขึ้น เย็นลงแล้วจมกลับ หมุนวนเป็นวงจรเหมือนน้ำเดือดในหม้อ พาพลังงานขึ้นสู่ผิว

9. แกน > โคโรนา > โครโมสเฟียร์ > โฟโตสเฟียร์

แกน (15 ล้าน K) > โคโรนา (1–3 ล้าน K) > โครโมสเฟียร์ (~10,000 K) > โฟโตสเฟียร์ (~5,500 K) — จุดสังเกตที่นักเรียนมัก
 พลาด: ชั้นบรรยากาศนอกสุดกลับร้อนกว่าผิว

10. โฟโตสเฟียร์ MC2

ผิวที่ตาเห็นคือโฟโตสเฟียร์ — แต่ไม่ใช่ “พื้นผิวแข็ง” แบบผิวโลก มันคือชั้นพลาสมาบาง ๆ ที่แสงเริ่มหลุดออกสู่อวกาศได้ ถ้า
 ตกลงไปจะไม่มีอะไรให้เหยียบ เพราะดวงอาทิตย์เป็นพลาสมาทั้งดวง ไม่มีส่วนใดเป็นของแข็งหรือของเหลว

11. ตอบ ข้อ 1

สุริยุปราคาเต็มดวง — ดวงจันทร์บังโฟโตสเฟียร์ที่จ้าพอดี จึงเห็นโครโมสเฟียร์เป็นวงแหวนสีแดงและโคโรนาเป็นรัศมีสีขาวรอบ
 เงาดำ

12.

ตามสามัญสำนึก ยิ่งไกลจากแหล่งความร้อน (แกน) ควรยิ่งเย็นลง — แต่โคโรนากลับร้อนกว่าผิวหลายร้อยเท่า เหมือนยิ่งถ่าง
 กองไฟแล้วยิ่งร้อน

ปัจจุบันยังเป็นปริศนาที่วิจัยอยู่ (coronal heating problem) — สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กและคลื่นพลาสมา ยาน
 Parker Solar Probe ถูกส่งไปเก็บข้อมูลในโคโรนาโดยตรงเพื่อตอบคำถามนี้

13. ตอบ ข้อ 3 MC2

ดวงอาทิตย์เป็นพลาสมาทั้งดวง — ร้อนจัดจนอิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม ไม่มีของแข็ง/ของเหลว/หินที่อุณหภูมิระดับนี้ (ข้อ 1,
 2, 4 คือ MC2 ในรูปแบบต่าง ๆ)

Spot the Error MC3

ผิด 3 จุด: จุดมืดไม่ได้ “ร้อนที่สุด” · ไม่ได้ “เย็นเหมือนน้ำแข็ง” · ไม่ใช่ “ไม่มีแสงออกมาเลย”

ที่ถูกต้อง: จุดมืดเย็นกว่ารอบข้างราว 1,500 K → อุณหภูมิ $\approx 5,500 - 1,500 = 4,000$ K ซึ่งยังร้อนจัดและเปล่งแสงอยู่ — แต่
 หริกว่าฉากรอบข้างที่สว่างจ้า จึงดูมืดโดยเปรียบเทียบ (ถ้าตัดจุดมืดมาลอยเดี่ยว ๆ มันจะสว่างกว่าดวงจันทร์เพ็ญเสียอีก)

14. MC3

บริเวณจุดมีดมีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงพุ่งทะลุผิว สนามนี้ขัดขวางการพาความร้อน (ก๊าซร้อนหมุนวนขึ้นมาไม่ได้ตามปกติ) พลังงานจากภายในจึงขึ้นมาเติมน้อยลง บริเวณนั้นเย็นกว่ารอบข้างราว 1,500 K

15. $\approx 499 \text{ s} \approx 8.3 \text{ นาที}$

$$t = s/v = (1.496 \times 10^8 \text{ km}) / (3 \times 10^5 \text{ km/s}) \approx 499 \text{ s}$$

$499/60 \approx 8.3 \text{ นาที}$ — ตรงตามที่โจทย์ให้ตรวจสอบ

16. $\approx 3 \times 10^5 \text{ s} \approx 83 \text{ ชม.} \approx 3.5 \text{ วัน}$

$$t = (1.496 \times 10^8) / 500 = 2.992 \times 10^5 \approx 2.99 \times 10^5 \text{ s}$$

$\div 3,600 \approx 83.1 \text{ ชั่วโมง} \div 24 \approx 3.5 \text{ วัน}$

17. $\approx 3.5 \text{ วัน}$

แสงแฟลร์มาถึงใน 8.3 นาที (เป็น “สัญญาณเตือน”) แต่ก่อน CME ตามมาอีก ~ 3.5 วัน — เวลาเตรียมตัว $\approx 3.5 \text{ วัน}$

ตัวอย่างการเตรียม: ส่งดาวเทียมเข้าโหมดปลอดภัย/หั่นเกราะรับ · เลื่อนการเดินทางของนักบินอวกาศ · การไฟฟ้าลดโหลด/เตรียมแยกหม้อแปลงป้องกันกระแสเหนี่ยวนำ · เตือนสายการบินเส้นทางข้ามโลกเปลี่ยนเส้นทาง (ตอบ 2 อย่างไม่ก็ได้)

18.

ออโรรา: อนุภาคมีประจุถูกสนามแม่เหล็กโลกเบี่ยงไปที่ขั้ว ชนกับก๊าซในบรรยากาศชั้นบนจนเปล่งแสง

ดาวเทียม/GPS: อนุภาคพลังงานสูงทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และรบกวนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่สัญญาณ GPS ต้องเดินทางผ่าน

ไฟฟ้าดับ: สนามแม่เหล็กโลกที่แปรปรวนรุนแรงเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในสายส่งยาว ๆ จนหม้อแปลงไหม้ — ที่ควิเบก พ.ศ.

2532 ไฟดับ ~ 9 ชั่วโมง กระทบคน 6 ล้านคน

19. ตอบ ข้อ 2 (11 ปี)

วัฏจักรสุริยะ (solar cycle) ~ 11 ปี — จำนวนจุดมีดน้อยสุด (solar minimum) ไปมากที่สุด (solar maximum) แล้ววนกลับ

20.

ปี 2402 มีแคโทลเลข — ยังลูกใหม่ทั้งระบบ แต่วันนี้ (แนวคำตอบ อย่างน้อย 3 ด้าน): ดาวเทียมสื่อสาร/GPS เสียหายวงกว้าง การนำทาง การบิน ธุรกิจการเงินที่พึ่งเวลา GPS ล่ม · โครงข่ายไฟฟ้าพังเป็นลูกโซ่ หม้อแปลงขนาดใหญ่ไหม้ ใช้เวลาผลิตทดแทนเป็นเดือน-ปี ไฟอาจดับนานหลายเดือน · อินเทอร์เน็ต/ระบบธนาคาร/โรงพยาบาลหยุดชะงัก ความเสียหายประเมินระดับล้านล้านดอลลาร์ · นักบินอวกาศ/ผู้โดยสารเที่ยวบินทั่วโลกได้รับรังสีสูง

21. (ก) $7.48 \times 10^4 \text{ s} \approx 20.8 \text{ ชม.}$ (ข) 4 เท่า

(ก) $t = (1.496 \times 10^8)/2,000 = 7.48 \times 10^4 \text{ s} \div 3,600 \approx 20.8 \text{ ชั่วโมง}$ (ไม่ถึงวันเดียว!)

(ข) อัตราเร็ว $\times 4 \rightarrow$ เวลาเหลือ $1/4$: จาก $\sim 83 \text{ ชม.}$ เหลือ $\sim 20.8 \text{ ชม.}$ — เวลาเตรียมตัวหัดสั้นลง 4 เท่า

22.

โคโรนามีอุณหภูมิสูงแต่เบาบางมาก (ความหนาแน่นต่ำกว่าบรรยากาศโลกนับล้านล้านเท่า) — อนุภาคแต่ละตัวเร็วจัด (อุณหภูมิสูง) แต่มีจำนวนน้อย ปริมาณความร้อนที่ชนแล้วถ่ายเทให้ยานจริงจึงน้อย เกราะคาร์บอนของ Parker เจออณหภูมิเพียง $\sim 1,400^\circ\text{C}$ ซึ่งวัสดุทนได้

บทเรียนสำคัญ: “อุณหภูมิ” กับ “ปริมาณความร้อน” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน (เทียบ: มือลอยในเตาอบ 200°C ได้ครู่หนึ่ง แต่จุ่มน้ำเดือด 100°C ไม่ได้เลย)

23. ดาวยักษ์แดง $\rightarrow$ ดาวแคระขาว · ไม่เป็นซูเปอร์โนวาเพราะ $1 M_\odot < 8 M_\odot$

อีกราว 5 พันล้านปี เมื่อไฮโดรเจนที่แกนหมด ดวงอาทิตย์จะพองเป็นดาวยักษ์แดง (red giant) ใหญ่จนกลืนวงโคจรดาวพุธ-ดาวศุกร์ (และอาจถึงโลก) จากนั้นสลัดเปลือกนอกเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ เหลือแกนกลางเป็นดาวแคระขาว (white dwarf) ที่ค่อย ๆ เย็นลง

มันไม่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา เพราะเกณฑ์จาก EP04: ต้องมีมวลตั้งต้นมากกว่า $\sim 8 M_\odot$ — ดวงอาทิตย์มีเพียง $1 M_\odot$ จึงจบชีวิตอย่างสงบ

24. ไม่มีดันทันที — สว่างต่ออีกนับแสนปี

พลังงานที่เปล่งออกจากผิว “ตอนนี้” คือพลังงานที่ออกจากแกนเมื่อนับแสนปีก่อน (โฟตอนต้องชน-ดูดกลืน-ปล่อยซ้ำตลอดทางในเขตแผ่รังสี) — ต่อให้ฟิวชันหยุดวินาทีนี้ พลังงานที่ “ค้างท่อ” อยู่จะยังทยอยออกมา ผิวจึงสว่างเกือบปกติต่ออีกนับแสนปี แล้วชาวโลกยังรู้เข้าไปอีก 8.3 นาทีตามเวลาเดินทางของแสงด้วย

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 10) — ① ฟิวชัน · 15 ล้านเคลวิน · อีเลียม · $E = mc^2$ · ② เขตแผ่รังสี $\rightarrow$ เขตพาความร้อน $\rightarrow$ ชั้นโฟโตสเฟียร์ · สถานะพลาสมา · ③ เย็นกว่ารอบข้าง · สนามแม่เหล็ก · วัฏจักร 11 ปี · เห็นออโรรา · CME เดินทาง ~ 3.5 วัน